개 발 일 자 : 2026.10.07

확 정 일 자 :

(산업설비자동화과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 산업설비
전공 : 산업플랜트전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발
기계	기계장치설치	냉동공조설비	냉동공조설치
기계	기계장치설치	냉동공조설비	보일러설치·정비(주)
기계	조선	선박품질관리	선체품질관리
재료	금속재료	금속가공	판금제관
재료	금속재료	용접	피복아크용접
재료	금속재료	용접	CO_2용접
재료	금속재료	용접	가스텅스텐아크용접

한국폴리텍대학　　인천캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :　산업설비자동화과 산업플랜트전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) :　2년 (2096시간)

3. 교육훈련수준 :　냉동공조설치 Level 3

4.교육훈련대상자 :　　산업설비자동화분야 2년제 학위과정

5. 교육훈련목표　*(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

○ 산업플랜트 분야와 관련된 플랜트 배관설비, 용접, 열에너지설비, 공조냉동설비 등을 용접, 배관, 시공, 적산, 설비관리 등의 업무를 수행 할 수 있다.
○ 용접절차사양서 작성, 검토, 용접재료의 적용, 용접기의 특성, 조립 설치, 용접재료 준비 및 안전사항, 본용접, 용접 등의 업무를 수행 할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 :　　*64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시　　간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 :　　*224 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
공학기초	공학도로서 갖추어야할 기본지식인 기초수학, 공업역학, 재료역학, 유체역학, 열역학의 기초원리를 습득하여산업설비자동화 공학에 적용할 수 있는 능력을 기른다.	32
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
참인폴리텍생활과비전	성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취	16

기계산업안전	기계가공 및 설비작업 안전	16
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32
알기쉬운청년창업	● 창업의 기본 개념과 청년창업 트렌드를 이해하고 창업에 대한 전반적인 기초역량을 함양	32
AI에이전트	● AI Agent의 개념과 동작 원리를 이해하고, 생성형 AI를 활용한 업무 자동화 agent를 설계	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	스포츠리더십,영어,직업과경력개발, 알기쉬운청년창업
▶양성평등 ▶성인지 관련	

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI			CNC절단가공실습	3				

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			기계산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	산업설비	배관실습(NCS)	4	1505020409_18v2 보일러 배관설비 설치
2		용접실습(NCS)	4	1601050110_21v3 피복아크용접 비드쌓기

2) NCS 적용 교과 : *464 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	배관실습	1505020409_18v2	보일러 배관설비 설치	64	4	NCS 학습모듈 교재
	용접실습	1601050110_21v3	피복아크용접 비드쌓기	64	4	피복아크용접 비드쌓기(NCS 학습모듈 교재)
선택	ASMECODE용접실습	1601050310_21v4	가스텅스텐아크용접 비드쌓기	24	3	- NCS 교재 - 자체교재 등
		1601050312_21v4	가스텅스텐아크용접 필릿용접	24		- NCS 교재 - 자체교재 등
	CAD실습	1501020111_16v3	2D도면작업	48	3	- AUTO CAD실습 등
	PLC제어실습	1503010210_14v3	PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	48	3	- NCS 교재 - 자체교재 등
	설비적산실습	1505020217_16v1	설비적산	48	3	- 설비적산(기문당)
	용접시험검사실습	1508040107_14v2	비파괴검사(Non-Destructive Test)	48	3	- NCS 교재 - 자체교재 등
	특수용접실습	1601050214_21v4	플럭스코어드와이어 비드쌓기	24	3	- NCS 교재 - 자체교재 등
		1601050215_21v4	플럭스코어드와이어 필릿용접	24		- NCS 교재 - 자체교재 등
	판금제관실습	1601030512_25v5	판금제관 전개도작업	18	3	- NCS 교재 - 자체교재 등
		1601030517_25v5	판금제관 판재 성형	30		- NCS 교재 - 자체교재 등

3) NCS 미적용 교과 : *1024 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습2	학생 스스로 배운 지식을 바탕으로 창의적으로 제품을 설계하는 능력배양	64	4
	융합프로젝트실습1	학생 스스로 배운 지식을 바탕으로 창의적으로 제품을 설계하는 능력배양	64	4
선택	공기조화설비	공기조화의 개요, 설계, 각종장치의 이해, 공조설비시공, 산업응용에 관한 지식	48	3
	공유압실습	유공압을 이용하여 제어방식을 선정하고 시스템의 작동회로를 구성하여 설계할 수 있다	48	3
	공조냉동실습	공조냉동설비의 명칭과 기능을 파악하고 주어진 도면에 따라 자재 산출 및 제작	48	3
	국제규격설계제도	국제규격설계제도에 관한 일반 지식과 제도통칙 등 필요한 지식과 도면의 이해에 관한 사항	32	2

선택	급배수위생설비	급수, 급탕, 오배수 통기설비에 관한 지식	32	2
	기계공작법	측정 및 각종공작기계에 관한 이론 및 수공구 기계의 취급 지식	32	2
	배관공학	배관공작용 공구, 배관재료, 관이음부속, 밸브 등 배관시공에 관한 지식	32	2
	설비보전	설비보전에 관한 지식	32	2
	설비전기실습	설비의 성능을 제어하기 위한 시스템의 파악 및 설비제어실습	48	3
	소방설비	소화원리, 옥내외소화전, 스프링클러, 연결송수관 설비 등에 관한 지식	32	2
	시퀀스제어실습	시퀀스제어회로를 이해하고 제어회로 구성 및 제어실습	48	3
	열에너지관리	보일러의 기초 및 운용에 관한 지식	32	2
	용접공학	일반용접법의 종류, 원리, 방법, 재료 및 기기 등에 관한 지식	32	2
	용접야금및재료	기계재료의 종류, 성질 및 용도, 철강재료의 용접부의 성질 및 용접방법 등에 관한 지식	32	2
	자동화용접실습	자동화 용접기기의 원활한 운영과 실험실습	48	3
	플랜트CAD/CAE실습	SolidworksP/G을 기반으로 유한요소메시생성 및 3D 모델링,구조해석, 열유체해석 실습	48	3
	플랜트냉동공학	냉동의 원리, 구조, 자동제어장치, 기기운전 및 플랜트 냉동장치, 냉동 플랜트설비에 관한 지식	32	2
	플랜트용접설계시공	각종 용접 이음부와 용접설계시공 구조물의 이해	32	2
	플랜트제작법	플랜트재료와공구및기계에관한 지식습득	32	2
	플랜트특수용접	특수용접의개요, 장치, 구성, 시공 및 용접방법, 안전에 관한 이론	32	2
	특수용접심화실습	가스텅스텐아크용접기를 이용하여 필렛, 맞대기용접 심화실습	48	3
	CNC절단가공실습	AI 기반 CNC 절단가공 기술을 활용하여 가스, 플라즈마, NCT 절단공정의 원리와 가공방법을 이해하고, AI를 활용한 가공조건 분석·CNC 프로그램 작성·절단경로 최적화·가공품 품질분석 및 공정개선을 수행	48	3
	WPS/PQR실습	ASMECODE의구성과적용하기 등	48	3

7. 훈련이수체계도

<table>
<tr><td>4수준</td><td rowspan="5"></td><td rowspan="5"></td><td>비파괴검사(Non-Destructive Test)</td></tr>
<tr><td>판금제관 전개도작업</td></tr>
<tr><td>판금제관 판재 성형</td></tr>
<tr><td rowspan="5">3수준</td><td rowspan="2">피복아크용접 비드쌓기</td><td>가스텅스텐아크용접 비드쌓기</td></tr>
<tr><td>가스텅스텐아크용접 필릿용접</td></tr>
<tr><td>설비적산</td></tr>
<tr><td>플럭스코어드와이어 비드쌓기</td></tr>
<tr><td>플럭스코어드와이어 필릿용접</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2수준</td><td rowspan="2"></td><td>보일러 배관설비 설치</td><td>2D도면작업</td></tr>
<tr><td></td><td>PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발</td></tr>
<tr><td>기초</td><td colspan="3">직업기초능력</td></tr>
<tr><td>수준/직종</td><td>피복아크용접</td><td>보일러설치·정비</td><td>타직종</td></tr>
</table>

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			528	114	43	88	28	17	11	31	18	21	30	6	24	25	2	32
계			64	17	14	4	7	7	0	5	3	2	4	2	2	1	2	0
교양	소 계		32	6	6	0	4	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	필수	스포츠리더십		2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2		2	2										
		알기쉬운청년창업		2	2					2	2							
	소 계		32	11	8	4	3	3	0	3	1	2	4	2	2	1	2	0
	선택	공학기초		2	2		2	2										
		참인폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		기계산업안전		1	1					1	1							
		AI활용		2		2				2		2						
		영어	32	2	2								2	2				
		AI에이전트		2		2							2		2			
		봉사활동		1	2											1	2	
계			464	97	29	84	21	10	11	26	15	19	26	4	22	24	0	32
전공	소 계		128	16	0	16	8	0	8	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	필수	배관실습	64	4		4	4		4									
		용접실습	64	4		4	4		4									
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	29	29	0	10	10	0	15	15	0	4	4	0	0	0	0
	선택 (이론)	기계공작법		2	2		2	2										
		배관공학		2	2		2	2										
		용접공학		2	2		2	2										
		용접야금및재료		2	2		2	2										
		플랜트제작법		2	2		2	2										
		공기조화설비		3	3					3	3							
		국제규격설계제도		2	2					2	2							
		급배수위생설비		2	2					2	2							
		설비보전		2	2					2	2							
		열에너지관리		2	2					2	2							
		플랜트냉동공학		2	2					2	2							
		플랜트특수용접		2	2					2	2							
		소방설비		2	2								2	2				
		플랜트용접설계시공		2	2								2	2				
	소 계		336	48	0	48	3	0	3	9	0	9	18	0	18	18	0	18
	선택 (실습)	CAD실습	48	3		3	3		3									
		CNC절단가공실습		3		3				3		3						
		시퀀스제어실습		3		3				3		3						
		특수용접실습	48	3		3				3		3						
		공조냉동실습		3		3							3		3			
		ASMECODE용접실습	48	3		3							3		3			

전공	선택(실습)	PLC제어실습	48	3		3							3		3			
		설비적산실습	48	3		3							3		3			
		용접시험검사실습	48	3		3							3		3			
		판금제관실습	48	3		3							3		3			
		WPS/PQR실습		3		3										3		3
		공유압실습		3		3										3		3
		설비전기실습		3		3										3		3
		자동화용접실습		3		3										3		3
		플랜트CAD/CAE실습		3		3										3		3
		특수용접심화실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 산업플랜트전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 산업플랜트전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 산업플랜트전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 산업플랜트전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 산업플랜트전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 산업플랜트전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 산업플랜트전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동	2			
3	봉사활동	2			
4	봉사활동	2			
5	봉사활동	2			
6	봉사활동	2			
7	봉사활동	2			
8	봉사활동	2			
9	봉사활동	2			
10	봉사활동	2			
11	봉사활동	2			
12	봉사활동	2			
13	봉사활동	2			
14	봉사활동	2			
15	봉사활동	2			
16	봉사활동	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 산업플랜트전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			성인지 관련
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			양성평등
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			사회적경제기업
14	성인지 관련	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
15	양 성 평 등	2			인사,조직(노무)관리
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 산업플랜트전공

교과목명			
참인폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			
6	자원관리 / 시간관리	1			
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 산업플랜트전공

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	1			
2	기계설비 안전의 기본원칙,안전인증 및 검사제도	1			
3	기계가공 및 설비작업 안전	1			
4	프레스 및 전단기 작업 안전	1			
5	양중기 작업 안전	1			
6	압력용기 및 보일러 작업 안전	1			
7	공작기계 작업 안전	1			
8	하역운반기계 작업 안전,산업용 로봇 안전	1			
9	컨베이어 작업 안전,용접작업 안전	1			
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야 1)	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 산업플랜트전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재 : 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재 : - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 산업플랜트전공

교과목명			
알기쉬운청년창업			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 창업의 기본 개념과 청년창업 트렌드를 이해하고 창업에 대한 전반적인 기초역량을 함양한다. ● 자기분석을 기반으로 창업아이디어를 도출하고, 시장 및 고객 분석을 통해 사업 타당성을 검토할 수 있다. ● 사업계획서 작성 및 발표(피칭) 역량을 강화하여 실제 창업 또는 창업 준비 단계로 연계할 수 있다.	● 주교재: 별도 지정 없음 (교수자 강의자료 활용) ● 참고교재 : - 청년 창업 지원 제도 안내서(김창진/부라부라) - 혼자서도 스타트업(조현영, 김영사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	창업의 이해	2			인사,조직(노무)관리
2	자기분석을 통한 창업 방향 설정	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
3	창업아이디어 발굴	2			사회적경제기업
4	시장 및 고객 분석	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
5	비즈니스모델 이해 및 설계	2			양성평등
6	디지털 창업과 온라인 비즈니스	2			성인지 관련
7	마케팅 전략 수립	2			
8	중간점검 및 발표 역량 향상	2			
9	사업계획서 작성	2			
10	재무 및 자금계획 이해	2			
11	정부지원사업 및 정책	2			
12	창업 법률 및 세무 기초	2			
13	스타트업 조직 운영	2			
14	투자유치 및 피칭 역량	2			
15	창업 프로젝트 기획	2			
16	창업진로 설계	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 산업플랜트전공

교과목명			
AI에이전트			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI Agent의 개념과 동작 원리를 이해하고, 생성형 AI를 활용한 업무 자동화 agent를 설계한다. ● 다양한 AI 서비스와 API 연계 agent 기능을 학습한다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 에이전트 관련 시중 교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
2	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
3	AI Agent 개요	2			
4	LLM의 이해	2			
5	프롬프트 엔지니어링	2			
6	AI Agent 설계	2			
7	AI API 활용	2			
8	AI Agent 개발도구 활용	2			
9	Tool Calling과 Function Calling	2			
10	AI Agent 기반 업무 자동화	2			
11	멀티 Agent 시스템1	2			
12	멀티 Agent 시스템2	2			
13	RAG 기반 Agent 구축	2			
14	AI Agent 프로젝트 개발1	2			
15	AI Agent 프로젝트 개발2	2			
16	AI Agent 프로젝트 발표	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 산업플랜트전공

교과목명			
공학기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
공학도로서 갖추어야할 기본지식인 기초수학, 공업역학, 재료역학, 유체역학, 열역학의 기초원리를 습득하여산업설비자동화 공학에 적용할 수 있는 능력을 기른다..	-공학기초 -열유체역학 등

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	강의계획안내 및 OT	2			
2	단위, 온도, 열량, 동력 등	2			
3	비중, 밀도, 비중량, 비체적 등	2			
4	압력, 응력	2			
5	열역학 0, 1법칙	2			
6	열역학 2, 3법칙	2			
7	현열과 잠열	2			
8	중간평가	2			
9	증기의 성질 및 상태변화	2			
10	열전달	2			
11	기체에 관한 법칙	2			
12	유량, 연속의 정리	2			
13	베르누이방정식	2			
14	관로에서의 마찰손실	2			
15	실제유체의 흐름	2			
16	기말평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 산업플랜트전공

교과목명			
공기조화설비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
공기의 성질, 공기조화설비의 구성, 공조기기 등의 이론을 습득하여 공조설비의 설계, 시공, 유지보수관리 등 공기조화설비의 지식을 습득하여 실무에 응용하도록 한다.	·공기조화설비

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	강의계획설명 및 OT	3			
2	공기의 성질	3			
3	습공기 선도	3			
4	습공기 선도 적용	3			
5	공기의 상태변화	3			
6	공조방식의 종류	3			
7	공조방식의 특징	3			
8	중간평가	3			
9	공기조화부하1	3			
10	공기조화부하2	3			
11	공조기기1	3			
12	공조기기2	3			
13	덕트의 종류	3			
14	덕트부속기기	3			
15	덕트설계	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 산업플랜트전공

교과목명			
국제규격설계제도			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
국제규격 설계제도에 관한 일반지식과 제도 통칙 등 필요한 사항을 습득하고, 도면을 이해하여 설비제작에 적용 할 수 있다.		·설계제도 등	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제도의 기본과 도면의 형식	2			
2	선과 문자	2			
3	전계도법과 스케치	2			
4	투상법	2			
5	단면도법	2			
6	치수기입법	2			
7	표면 거칠기	2			
8	치수공차와 끼워맞춤	2			
9	기하공차 및 중간평가	2			
10	결합용 기계요소의 제도	2			
11	축용 기계요소의 제도	2			
12	전동용 기계요소의 제도	2			
13	기타 기계요소의 제도	2			
14	용접이음 제도	2			
15	배관설비 제도	2			
16	산업설비도면의 이해와 적용 및 기말평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 산업플랜트전공

교과목명			
급배수위생설비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
급수, 급탕, 오배수 통기설비의 이론을 습득하여 설계 및 시공, 시설유지보수관리 등을 할 수 있다.		·급배수위생설비	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교과목 설명 및 강의계획서 설명 등 OT	2			
2	급배수위생설비의 개요	2			
3	급수설비1	2			
4	급수설비2	2			
5	급수설비3	2			
6	급탕설비1	2			
7	급탕설비2	2			
8	중간평가	2			
9	오배수설비	2			
10	통기설비	2			
11	위생기구설비	2			
12	오수처리설비1	2			
13	오수처리설비2	2			
14	물재이용설비	2			
15	펌프	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 산업플랜트전공

교과목명			
기계공작법			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
측정 및 각종 공작기계에 관한 이론을 습득하고, 이에 대한 수공구, 기계를 취급할 수 있다.	·기계공작법

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	측정기 및 수공구	2			
2	수기가공과 측정	2			
3	기계요소1	2			
4	기계요소2	2			
5	기계요소3	2			
6	기계요소4	2			
7	목형, 주조	2			
8	소성가공1	2			
9	소성가공2	2			
10	소성가공3	2			
11	선반	2			
12	드릴링머신, 보링머신	2			
13	세이프, 슬로터, 플레이너	2			
14	밀링가공	2			
15	연삭가공, 정밀입자가공	2			
16	특수가공	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 산업플랜트전공

교과목명			
배관공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
배관 재질별 배관의 종류와 특징, 배관 부속품, 밸브, 지지장치, 보온재 등을 파악하고 배관시공 및 유지보수를 수행할 수 있다.	·배관설비공학 ·배관재료및공작 등

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	배관공작개요	2			
2	배관용공구 및 기계 1	2			
3	배관용공구 및 기계 2	2			
4	관의 종류와 용도 1	2			
5	관의 종류와 용도 2	2			
6	관이음재료 1	2			
7	관이음재료 2	2			
8	중간평가	2			
9	밸브, 스트레이너, 트랩 등	2			
10	관지지장치	2			
11	기타 배관용 재료	2			
12	배관공작 1	2			
13	배관공작 2	2			
14	배관시공 1	2			
15	배관시공 2	2			
16	기말평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 산업플랜트전공

교과목명			
설비보전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
설비보전에 관련된 이론을 습득하고, 공유압, 자동화 시스템 및 설비보존에 관련된 장비를 취급할 수 있다.	·설비보전

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공유압 기초이론	2			
2	제어 기초	2			
3	공기압제어	2			
4	유압제어	2			
5	전기전자장치조립	2			
6	센서 활용 기술	2			
7	모터 제어	2			
8	중간평가	2			
9	설비진단	2			
10	설비관리	2			
11	기계장치 보전	2			
12	기본측정기 사용	2			
13	탭·드릴·보링 가공	2			
14	기계부품조립	2			
15	안전관리	2			
16	기말평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 산업플랜트전공

교과목명			
소방설비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
소화의 원리, 옥내외소화전, 스프링클러, 연결송수관 설비 등을 이론을 습득하여 소방시설의 설계, 시공, 시설을 유지관리 등을 할 수 있다.	·소방설비 ·소방설비기계 등

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	강의계획설명 및 OT	2			
2	소화의 원리	2			
3	소화기 및 소화기구	2			
4	옥내외소화전설비	2			
5	스프링클러설비1	2			
6	스프링클러설비2	2			
7	물분무소화설비	2			
8	중간평가	2			
9	연결살수설비, 연결송수관설비	2			
10	CO2소화설비	2			
11	기타 가스계 소화설비	2			
12	소화활동설비	2			
13	소화용수설비	2			
14	피난설비	2			
15	화재의 탐지, 경보설비	2			
16	기말평사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 산업플랜트전공

교과목명			
열에너지관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·보일러의 기초 및 구성 요소를 이해하고 보일러를 취급 운용 안전에 대해 알 수 있다.	·난방설비시스템(세진사) ·보일러설비(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	강의계획설명 및 OT	2			
2	에너지 개요	2			
3	열전달, 증기	2			
4	보일러 설비	2			
5	보일러성능계산	2			
6	연소설비	2			
7	열정산	2			
8	중간평가	2			
9	급수설비	2			
10	열효율증대장치	2			
11	통풍장치, 매연분출장치, 배기가스분석	2			
12	제어장치	2			
13	보일러 주변 부속품	2			
14	보일러 취급	2			
15	보일러 보수보존	2			
16	기말평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 산업플랜트전공

교과목명			
용접공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
일반용접법의 종류, 원리, 방법, 재료 및 기기 등에 관한 지식을 습득하여 실무에 적용할 수 있다.	·용접공학

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	총론	2			
2	피복아크 용접법	2			
3	피복아크 용접기	2			
4	피복아크 용접봉	2			
5	피복아크 용접기법	2			
6	가스용접법	2			
7	가스용접기구 및 재료	2			
8	특수용접 개요	2			
9	각종 특수용접기법	2			
10	각종 특수용접법	2			
11	특수용접기법	2			
12	전기저항 용접법	2			
13	납땜법	2			
14	절단 및 가스가공법	2			
15	각종금속의 용접	2			
16	용접부 검사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 산업플랜트전공

교과목명			
용접야금및재료			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
기계재료의종류, 성질 및 용도와 철강재료의 용접부의 성질 및 용접 방법 등을 파악할 수 있다.	·용접야금및재료 등

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	개요설명및오리엔테이션	2			
2	금속의구조와상태도	2			
3	금속재료의성질및변태	2			
4	철강재료의개요	2			
5	탄소강의표준재료	2			
6	Fe-C평형상태도	2			
7	탄소강과주강의성질	2			
8	열처리및표면처리(중간고사)	2			
9	특수강	2			
10	주철	2			
11	동및동합금	2			
12	알루미늄및알루미늄합금	2			
13	기타 비철금속과그합금	2			
14	신소재	2			
15	비금속재료(기말평가)	2			
16	재료기호국제표시법	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 산업플랜트전공

교과목명			
플랜트냉동공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
냉동의 원리, 냉동장치구성, 부속장치, 안전 및 제어장치 등의 이론을 학습하여 냉동설비의 설계, 시공, 유지보수, 운영 기술 등의 지식을 익혀 냉동실무능력을 배양한다.	·최신냉동공학(건기원) ·자체자료 등

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	강의계획설명 및 OT	2			
2	냉동기초열역학	2			
3	냉동방법	2			
4	냉매	2			
5	몰리에르선도	2			
6	냉동사이클	2			
7	냉동부하계산	2			
8	중간평가	2			
9	압축기	2			
10	응축기	2			
11	팽창밸브	2			
12	증발기	2			
13	냉동부속기기	2			
14	안전 및 제어장치	2			
15	흡수식 냉동	2			
16	기말평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 산업플랜트전공

교과목명			
플랜트용접설계시공			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 용접 이음부와 구조물에 관한 이론을 습득하여 용접 구조물을 설계 시공할 수 있는 지식을 갖도록 한다.	·용접설계시공

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	개요 및 오리엔테이션	2			
2	용접이음의 설계(맞대기이음)	2			
3	용접이음의 설계(필릿이음)	2			
4	용접이음의 설계(KS 용접부 기호)	2			
5	용접구조물 설계기준	2			
6	용접구조의 설계방법	2			
7	용접이음의 구조역학	2			
8	용접이음부의 기계적 성질	2			
9	일반용접시공	2			
10	특수용접시공	2			
11	용접준비와 본 용접	2			
12	용접변형과 잔류응력	2			
13	주요 용접부의 설계와 시공법	2			
14	용접법부 결함검사	2			
15	용접부 결함과 방지대책	2			
16	용접 작업안전	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 산업플랜트전공

교과목명			
플랜트제작법			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
플랜트제작법의개요를이해하고플랜트재료와공구및기계를알아플랜트제작및검사를할수있도록 한다.		·제관철구조물일반(한국산업인력공단)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	개요설명및오리엔테이션	2			
2	플랜트재료	2			
3	플랜트공구및기계	2			
4	플랜트공작	2			
5	전단가공	2			
6	굽힘가공	2			
7	제작및제품검사	2			
8	제관가공	2			
9	용기제작	2			
10	변형교정작업	2			
11	조립	2			
12	제품검사	2			
13	플랜트부재의성질1	2			
14	플랜트부재의성질2	2			
15	접합법	2			
16	플랜트제작종합요약	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 산업플랜트전공

교과목명			
플랜트특수용접			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
특수용접의 개요,장치,구성,시공 및 용접방법, 안전에 관한 이론을 습득하여 특수용접에 관한 기초지식을 갖도록 한다.	·특수용접

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	개요설명및오리엔테이션	2			
2	하이브리드용접장치및구성(영문전공영어)	2			
3	TIG용접의개요(영문전공영어)	2			
4	TIG용접장치및구성	2			
5	TIG용접시공및용접방법	2			
6	하이브리드TIG용접법	2			
7	CO2아크용접의개요(영문전공영어)	2			
8	CO2아크용접의장치및구성	2			
9	CO2아크용접의시공및용접방법	2			
10	MIG용접의개요(영문전공영어)	2			
11	MIG용접의장치	2			
12	MIG용접의시공및용접법	2			
13	자동화용접용고정구(영문전공영어)	2			
14	CNC기계의구조(영문전공영어)	2			
15	CNC기계의활용(영문전공영어)	2			
16	각종특수아크용접법(영문전공영어)	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 산업플랜트전공

교과목명			
배관실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
배관작업이란 도면과 시방서 및 작업 지시서를 보고 공구 및 장비를 사용하여 용도에 맞는 배관을 작업할 수 있다.	NCS 학습모듈 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020409_18v2 보일러 배관설비 설치	64	배관도면 파악하기	6		
2			배관재료 준비하기	6		
3			배관 설치하기	40		
4			배관설치 검사하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	배관실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배관도면 파악하기	배관도면의 열원 흐름도를 보고 시스템을 파악할 수 있다.		
	배관 도면의 도시기호를 파악할 수 있다.		
	배관용도에 따른 배관 및 부속품, 밸브 등의 재질을 파악할 수 있다.		
	배관에 연결되는 장비사양과 배관 접속구경 등을 파악할 수 있다.		
	배관도면의 밸브, 부속품 등의 설치방법과 용도를 파악할 수 있다.		
배관재료 준비하기	배관도면을 보고 재질과 규격에 따라 배관, 배관부속품, 밸브 등을 산출할 수 있다.		
	배관시공에 따른 배관 지지구, 보온재, 용접봉 등 각종 소모품을 산출할 수 있다.		
	자재의 사용일정에 따라 필요수량의 배관재료를 발주 할 수 있다.		
	배관재료의 입고 시 자재를 검수하고 품질을 확인 할 수 있다.		
	배관재료를 재질, 용도, 규격별로 품질을 유지하며, 보관할 수 있다.		
배관 설치하기	배관설치에 필요한 장비 및 공구를 준비하고 사용할 수 있다.		
	배관재질에 따른 이음방법에 따라 나사배관을 할 수 있다.		
	배관재질에 따른 이음방법에 따라 땜이음, 용접이음 등을 할 수 있다.		
	설계도서에 따라 현장여건을 고려하여 배관 및 밸브장치 등을 설치할 수 있다.		
	설계도서에 따라 현장여건을 고려하여 배관지지와 보온재를 설치할 수 있다.		
배관설치 검사하기	배관의 수평, 수직, 기울기 등의 배관설치 상태를 검사할 수 있다.		
	배관재질에 따른 이음상태와 장비와의 결합상태 등을 검사할 수 있다.		
	배관의 지지간격, 지지상태 등을 검사할 수 있다.		
	육안검사와 수압시험 등을 통해 배관의 누설여부를 검사할 수 있다		
	배관 보온재의 사용과 보온재 설치상태를 검사할 수 있다.		
	설계도서에 따라 배관설치가 적합하게 되었는지 검사할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 산업플랜트전공

교과목명			
용접실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
용접조건을 설정하고 비드쌓기 작업을 수행할 수 있다.		피복아크용접 비드쌓기(NCS 학습모듈 교재)	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050110_21v3 피복아크용접 비드쌓기	64	용접조건 설정하기	8		
2			직선비드쌓기	24		
3			위빙비드쌓기	32		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	용접실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접조건 설정하기	용접절차사양서에 따라 모재의 특성, 두께, 이음의 형상을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전류, 전압, 전기적 특성을 설정할 수 있다		
	용접절차사양서에 따라 용접 방법의 작업기준을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접작업표준을 설정할 수 있다.		
직선비드쌓기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 직선 비드 다층 쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간온도를 준수할 수 있다.		
위빙비드쌓기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 위빙비드 다층 쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전, 후 처리를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간온도를 준수할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 산업플랜트전공

교과목명			
ASMECODE용접실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
CO2용접기를 사용하여 플럭스코어드와이어를 이용하여 용접실습을 학습한다.		- NCS 교재 - 자체교재 등	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050310_21v4 가스텅스텐아크용접 비드쌓기	32	직선비드쌓기	16		
2			위빙비드쌓기	16		
3	1601050312_21v4 가스텅스텐아크용접 필릿 용접	16	T형 필릿 용접하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	ASMECODE용접실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
직선비드쌓기	용접절차사양서에 따라 가스텅스텐아크용접 직선 다층 비드쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간 온도들 준수할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
위빙비드쌓기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 가스텅스텐아크용접 위빙 다층 비드쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간 온도를 준수할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전, 후처리를 할 수 있다.		
T형 필릿 용접하기	도면에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	도면에 따라 가스텅스텐아크 T형 필릿 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 산업플랜트전공

교과목명			
CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면을 작성하고, 확인하여 가공 및 제작에 필요한 2D도면 정보를 도출할 수 있다.		- AUTO CAD실습 등	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020111_16v3 2D도면작업	48	작업환경 준비하기	8		
2			도면 작성하기	40		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업환경 준비하기	보조 명령어를 이용하여 CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있다.		
	도면작도에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	도면영역의 크기를 설정하고 작도를 제한할 수 있다		
	선의 종류와 용도에 따라 도면층을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
도면 작성하기	정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 활용할 수 있다.		
	도면요소를 선택하여 작도, 지우기, 복구를 수행할 수 있다.		
	도형작도 명령을 이용하여 여러 가지 도면요소들을 작도 및 수정할 수 있다.		
	도면요소를 복사, 이동, 스케일, 다중 배열 등 편집하고 변환할 수 있다.		
	선분을 분할하고 도면요소를 조회하여 활용할 수 있다.		
	2.6자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다		
	관련 산업표준을 준수하여 도면을 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상에 대하여 파악하고, 이를 2D CAD 프로그램의 기능을 이용하여 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상과 비교·검토하여 오류를 확인하고, 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 산업플랜트전공

교과목명			
PLC제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
PLC의 기본적인 I/O 및 명령어를 사용하여 기계장비 및 시스템을 제어함에 있어 필요한 능력을 기를 수 있다.		- NCS 교재 - 자체교재 등	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010210_14v3 PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	48	PLC 기본 프로그래밍 준비하기	6		
2			PLC 기본 프로그래밍 하기	34		
3			시뮬레이션 하기	4		
4			프로그램 수정보완하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 기본 프로그래밍 준비하기	작업조건에 적합한 PLC 프로그래밍 장비를 선정할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	PLC의 하드웨어와 소프트웨어의 구성과 원리를 파악할 수 있다.		
	PLC 프로그래밍 작업에 필요한 설명서와 관련 제어기 사용 설명서를 확인 할 수 있다.		
PLC 기본 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다.		
	입력기기와 출력기기의 종류와 수량을 결정할 수 있다.		
	내부 릴레이, 타이머, 카운터 등의 데이터 메모리를 할당할 수 있다.		
	입출력 배선도를 작성할 수 있다.		
	상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	PLC 명령어 매뉴얼에 의해 각 모듈의 인터록 상황을 결정할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	입출력 할당표에 의해 시뮬레이션을 이용하여 입출력번지 지정을 확인할 수 있다.		
	시퀀스와 래더 규칙에 의해 작성된 PLC 프로그램의 에러 유무를 판단할 수 있다.		
	PLC 프로그래밍 작업완료 후 시뮬레이션에 의해 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
프로그램 수정보완하기	프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다.		
	입출력 할당표에 의해 수정 보완시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 산업플랜트전공

교과목명			
설비적산실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
건축설비의 시공 및 견적을 위하여 설비도면을 바탕으로 재료비를 산출하고 인건비 등을 산출하여 내역서 및 견적서를 작성할 수 있다.	- 설비적산(기문당)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020217_16v1 설비적산	48	냉동설비 적산하기	12		
2			공조냉난방설비 적산하기	12		
3			급수급탕오배수설비 적산하기	12		
4			기타설비 적산하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	설비적산실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
냉동설비 적산하기	냉동설비 설계도서 등을 통하여 전체적인 시스템의 구성과 특수성을 파악할 수 있다.		
	냉동설비 설계도서를 파악하여 도면에 따른 자재물량을 산출하고 자재비를 산정할 수 있다.		
	냉동설비 설계도서를 파악하여 도면에 따른 공수를 산출하고 인건비를 산정할 수 있다.		
	냉동설비 설치에 따른 현장여건, 설치조건, 계약조건 등의 발주처의 요구사항을 고려하여 내역서와 견적서를 작성 및 조정 할 수 있다.		
공조냉난방설비 적산하기	공조냉난방설비 설계도서 등을 통하여 전체적인 시스템의 구성과 특수성을 파악할 수 있다.		
	공조냉난방설비 설계도서를 파악하여 도면에 따른 자재물량을 산출하고 자재비를 산정할 수 있다.		
	공조냉난방설비 설계도서를 파악하여 도면에 따른 공수를 산출하고 인건비를 산정할 수 있다.		
	공조냉난방설비 설치에 따른 현장여건, 설치조건, 계약조건 등의 발주처의 요구사항을 고려하여 내역서와 견적서를 작성 및 조정 할 수 있다.		
급수급탕오배수설비 적산하기	급수급탕오배수설비 설계도서 등을 통하여 전체적인 시스템의 구성과 특수성을 파악할 수 있다.		
	급수급탕오배수설비 설계도서를 파악하여 도면에 따른 자재물량을 산출하고 자재비를 산정할 수 있다.		
	급수급탕오배수설비 설계도서를 파악하여 도면에 따른 공수를 산출하고 인건비를 산정할 수 있다.		
	급수급탕오배수설비 설치에 따른 현장여건, 설치조건, 계약조건 등의 발주처의 요구사항을 고려하여 내역서와 견적서를 작성 및 조정 할 수 있다.		
기타설비 적산하기	소화설비의 설계도면을 파악하고 자재비와 인건비를 적산 할 수 있다.		
	가스 등 연료설비의 설계도면을 파악하고 자재비와 인건비를 적산 할 수 있다.		
	냉동공조 특수설비의 설계도면을 파악하고 자재비와 인건비를 적산 할 수 있다.		
	기타 냉동공조 관련 설비의 설계도면을 파악하고 자재비와 인건비를 적산 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 산업플랜트전공

교과목명			
용접시험검사실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
선체 용접 구조물에 대해 승인된 비파괴검사계획서(NDT Plan)에 따라 비파괴검사(표면 검사 및 체적검사)를 통하여 건전성을 평가 할 수 있다.	- NCS 교재 - 자체교재 등

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1508040107_14v2 비파괴검사(Non-Destructive Test)	48	비파괴검사계획서(ITP : Inspection and Test Plan) 작성하기	4		
2			침투탐상 시험하기(PT; Penetrant Test)	12		
3			자분탐상 시험하기(MT, Magnetic Test)	12		
4			초음파탐상 시험하기(UT, Ultrasonic Test)	8		
5			방사선투과 시험하기(RT, Radiographic Test)	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	용접시험검사실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
비파괴검사계획서(ITP : Inspection and Test Plan) 작성하기	선급 규정/규칙/건조사양서(Building Specification)를 검토하여 요구되는 시험부위 및 검사량을 산출할 수 있다.		
	도면을 검토하여 구조물의 용접부위 형상과 재질 및 작업 조건을 파악하여 시험 방법을 선택할 수 있다.		
	선급 규정/규칙에 명시된 부위 이외의 구조물, 보수용접, 기타 추가 시험에 대한 검사량과 방법을 선주/선급과 협의할 수 있다.		
	비파괴시험 계획서에 대해 선주/선급의 승인을 득할 수 있고, 추가 요구사항에 대하여 협의할 수 있다.		
	생산부서로부터 시험신청서를 접수하면 비파괴 시험계획서에 따라 해당 부위를 시험할 수 있다.		
침투탐상 시험하기(PT; Penetrant Test)	선급 규정/규칙 및 절차서에 따라 탐상제(침투액/세척액/현상액) 및 시험환경(적용시간, 조도 등)을 선정할 수 있다.		
	절차서에 준하여 표면세척, 건조, 침투액 적용, 침투액 세척, 현상액 적용 및 결함판독을 할 수 있다.		
	시험부위에 침투액이 완전하게 도포될 수 있도록 적용방법(침적, 솔질, 스프레이 등)을 선택할 수 있다.		
	침투액을 제거한 후 가능한 빨리 현상액을 시험부위에 도포한 후 현상시간이 경과되면, 모세관현상에 의해 현상액에 표출되는 침투액을 통해 결함을 판독할 수 있다.		
	선급 규정/규칙 및 절차서에 준하여 결함의 종류(원형결함, 선형결함, 균열 등), 결함 크기, 결함 군집도 등을 고려하여 합부판정을 결정할 수 있다.		
	보고서에는 탐상제의 종류 및 시험재의 두께, 조도, 표면온도, 시험방법 등을 기록할 수 있다.		
자분탐상 시험하기(MT, Magnetic Test)	선급 규정/규칙, 절차서 및 시험부위의 상태에 따라 자화방법, 장비, 자분종류, 자장의 세기 및 조도 등을 선정할 수 있다.		
	자화전류를 흘려 자장이 지속되는 동안 시험부위에 자분을 도포하여 얇고 균일한 막을 형성시키고, 자화전류의 불연속면을 파악하여 결함을 탐지할 수 있다.		
	시험부위는 최소 2회 이상 시험되어야 하며, 두 번째는 자속선이 첫 번째 시험방향과 수직으로 수행하여 결함을 탐지할 수 있다.		
	선급 규정/규칙 및 절차서에 준하여 결함의 종류(원형결함, 선형결함, 균열 등), 결함 크기, 결함 군집도 등을 고려하여 합부판정을 결정할 수 있다.		
	보고서에는 자분종류, 자화종류, 시험재의 두께, 조도, 표면온도, 시험방법 등을 기록할 수 있다.		
초음파탐상 시험하기(UT, Ultrasonic Test)	선급 규정/규칙 및 절차서에 따라 시험부위의 형상, 재질, 재질두께, 위치를 고려하여 사용 장비, 검사방법(직접접촉식, 사각 및 수직빔 기법), 탐촉자를 선택할 수 있다.		
	사용 장비에 대한 감도설정 및 검 · 교정을 할 수 있다.		
	탐촉자의 효과적인 탐상을 위해 표면에 접촉매질을 도포할 수 있다.		
	탐촉자를 표면 위로 이동시켜 시험부위를 검사할 수 있으며, 탐상 경로는 인덱싱과 평행방향으로 최소 범위를 중복하여 시험할 수 있다.		
	선급 규정/규칙 및 절차서에 따라 펄스 주기, 속도, 감도수준 등을 설정하여 시험할 수 있다.		
	선급 규정/규칙 및 절차서에 준하여 결함의 종류(원형결함, 선형결함, 균열 등), 결함 크기, 결함 군집도 등을 고려하여 합부판정을 결정할 수 있다.		
	보고서에는 장치 및 탐촉자 종류, 빔각도, 접촉매질, 교정데이터, 시험편, 접근이 제한되거나 불가능한 시험부위, 검사결과 등을 기록할 수 있다.		
방사선투과 시험하기(RT, Radiographic Test)	선급 규정/규칙 및 시험 절차서에 따라 사용 장비, 필름, 투과도계 및 선원(X-ray, γ-ray) 등을 선택할 수 있다.		
	시험 부위의 형상/재질/두께/위치에 따라 촬영기법(단일벽/이중벽), 투과도계배치(선원측/필름측), 투과도계수량 및 선원 간의 거리에 대한 노출시간 등의 촬영조건을 선택할 수 있다.		
	시험부위 위치, 식별정보를 포함한 이력사항을 필름에 표시할 수 있다.		

방사선투과 시험하기(RT, Radiographic Test)	방사선 안전관리규정에 따라 안전한 상황에서 촬영할 수 있다.		
	촬영된 필름을 현상/정착/세척/건조할 수 있으며 현상된 필름은 선급 규정/규칙에 따라 필름 밀도(Density) 및 투과도계의 감도를 보증할 수 있다.		
	선급 규정/규칙 및 절차서에 준하여 결함의 종류(원형결함, 선형결함, 균열 등), 결함 크기, 결함 군집도 등을 고려하여 합부판정을 결정할 수 있다.		
	보고서에는 식별마크, 촬영기법, 촬영횟수 등을 기록할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 산업플랜트전공

교과목명			
특수용접실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고, 작업에 필요한 용접부 온도관리, 재료를 선택 하며 용접작업을 수행 할 수 있다.		- NCS 교재 - 자체교재 등	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050214_21v4 플럭스코어드와이어 비드 쌓기	12	비드 용접하기	12		
2	1601050215_21v4 플럭스코어드와이어 필릿용접	36	T형 필릿 용접하기	24		
3			모서리 용접하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	특수용접실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
비드 용접하기	용접절차사양서에 따라 비드쌓기를 할 수 있는 용접 조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 좁은 비드쌓기를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 넓은 비드쌓기를 할 수 있다.		
T형 필릿 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 T형 필릿 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
모서리 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 모서리 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 산업플랜트전공

교과목명			
판금제관실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
금속판, 봉재, 관재, 형강재 등을 사용하여 고객이 요구하는 형상의 제품을 만들기 위해 작업계획에 따라 전개도를 작성한 후 절단, 성형, 조립하는 능력을 갖도록 한다.	- NCS 교재 - 자체교재 등

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601030512_25v5 판금제관 전개도작업	18	투상도 그리기	8		
2			전개도 그리기	10		
3	1601030517_25v5 판금제관 판재 성형	30	판재 수공구 성형하기	10		
4			판재 자동기계 성형하기	10		
5			판재 수동기계 성형하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	판금제관실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
투상도 그리기	물체의 척도와 투상면을 분석할 수 있다.		
	투시도와 투상법을 활용하여 제품의 정면도, 측면도, 평면도를 정확하게 작도할 수 있다.		
	일부 형상, 구조, 조립상태의 변형을 반영하여 치수를 보정할 수 있다.		
	본 도면의 치수, 기능, 결합, 검사, 호환성의 문제 등을 분석하여 수정할 수 있다.		
	작성된 판금제관 제품 3D 형상을 2D 도면과 비교하여 최종 도면을 작성할 수 있다.		
전개도 그리기	도면을 정확히 분석하여 전개도의 형태를 구상할 수 있다.		
	상관체의 상관선을 작성할 수 있다.		
	평행선법, 방사선법, 삼각형법을 활용하여 부품을 전개할 수 있다.		
	표준 운영절차에 따라 요구되는 형상을 도면으로 완벽하게 구현할 수 있다.		
	제품형상에 따라 판재의 두께를 고려하여 부품의 전개도를 작성할 수 있다.		
판재 수공구 성형하기	제품 도면에 의거 작업 범위를 설정하여 작업순서를 수립할 수 있다.		
	재료 종류에 따른 성형용 수공구를 선정하여 판재를 각형 또는 원형으로 성형할 수 있다		
	원통형 또는 각형 판재의 끝 부분에 와이어링 또는 플렌지 작업을 할 수 있다.		
	형상 게이지를 이용하여 도면에서 요구하는 형상을 성형할 수 있다.		
	측정기를 활용하여 성형 제품의 치수를 확인할 수 있다.		
판재 수동기계 성형하기	판재의 종류에 따른 성형용 수동기계를 선정하여 성형할 수 있다.		
	수동절곡기를 이용하여 판재를 임의의 각도로 굽힐 수 있다.		
	성형 로울러와 벤딩기를 사용하여 원통형으로 성형할 수 있다.		
	측정기를 활용하여 성형된 제품의 치수를 측정할 수 있다.		
	판재 성형에 따른 변형을 작업 도구를 활용하여 교정할 수 있다.		
판재 자동기계 성형하기	제품 도면을 기준으로 작업 범위를 설정하여 작업순서를 수립할 수 있다.		
	재료 종류에 따른 판재 성형용 자동기계를 선정할 수 있다.		
	프레스, 동력포밍머신, 성형롤러를 사용하여 도면에서 요구하는 형상을 성형할 수 있다.		
	NCT, CNC절곡기를 사용하여 제품을 굽힐 수 있다.		
	판재 자동성형기계의 프로그램을 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 산업플랜트전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
산업설비 구조물 제작 및 설계에 필요한 지식을 활용하여 독창성 있는 과제를 수행할 수 있는 인력양성을 목표로 한다.		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 수행방법 및 과정 설명	4			
2	연구조 편성	4			
3	주제 선정을 위한 자료 수집	4			
4	주제 선정을 위한 자료 수집	4			
5	주제 선정 및 조별 분임 토의	4			
6	주제 선정	4			
7	주제 선정	4			
8	중간 발표	4			
9	재료선정 및 시장조사	4			
10	재료 내역 및 소요예산 산출	4			
11	설계 및 제작도면 작성	4			
12	설계 및 제작도면 작성	4			
13	주제 선정을 위한 조별 최종 토의	4			
14	자료 정리 및 프리젠테이션 준비	4			
15	최종 발표 및 평가	4			
16	자료보완 및 정리	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 산업플랜트전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
산업설비 구조물 제작 및 설계에 필요한 지식을 활용하여 독창성 있는 과제를 수행할 수 있는 인력양성을 목표로 한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 일정계획수립	4			
2	과제별 제작	4			
3	과제별 제작	4			
4	과제별 제작	4			
5	과제별 제작	4			
6	과제별 제작	4			
7	과제별 제작	4			
8	과제별 제작	4			
9	과제별 제작	4			
10	과제별 제작	4			
11	제품 제작 및 수정 보안	4			
12	제품 제작 및 수정 보안	4			
13	제품 제작 및 수정 보안	4			
14	보고서 작성 및 프리젠테이션 준비	4			
15	최종 발표	4			
16	자료보완 및 정리 제출	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 산업플랜트전공

교과목명			
CNC절단가공실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
AI 기반 CNC 절단가공 기술을 활용하여 가스, 플라즈마, NCT 절단공정의 원리와 가공방법을 이해하고, AI를 활용한 가공조건 분석 · CNC 프로그램 작성 · 절단경로 최적화 · 가공품 품질분석 및 공정개선을 수행.	-CNC절단가공

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	오리엔테이션 및 AI 제조의 이해	3			
2	CNC 절단공정의 이해	3			
3	가스절단 원리 및 가공	3			
4	플라즈마절단 원리 및 가공	3			
5	레이저절단 원리 및 가공	3			
6	AI 기반 CNC 프로그래밍	3			
7	CNC 가스절단 실습	3			
8	CNC 플라즈마절단 실습	3			
9	CNC 레이저절단 실습	3			
10	CNC 레이저 비철금속 절단	3			
11	AI 기반 NCT 프로그래밍	3			
12	NCT 연강·비철 가공	3			
13	CNC 파이프 가공 프로그래밍	3			
14	AI 기반 절단품 품질분석	3			
15	AI 기반 종합 프로젝트	3			
16	AI 기반 종합 프로젝트	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 산업플랜트전공

교과목명			
WPS/PQR실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
WPS/PQR의 작성을 통하여 용접작업이 수행되어 질 수 있는 범위(모재 두께 등)에 사용되는 용접자재, 용접기의 전기적 특성 등의 모든 변수를 알수있다.	WPS/PQR(21세기사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	ASMECODE의구성과적용하기	3			
2	ASMECODESecIX(9)과SecⅠ,Ⅲ,Ⅷ과의관계이해하기	3			
3	QW-100,200,300,400적용하기	3			
4	PQTest절차준비하기	3			
5	DRAFTWPS작성하기	3			
6	시험편제작하기	3			
7	인장시험하기(TENSIONTEST)	3			
8	굽힘시험하기(BENDINGTEST)	3			
9	조직시험하기(MACROTEST)	3			
10	화학분석시험하기(CHMICALTEST)	3			
11	PQSpec.작성하기(공정점검표작성)	3			
12	PQRNO.1작성하기	3			
13	PQRNO.2작성하기	3			
14	WPSNO.1작성하기	3			
15	WPSNO.2작성하기	3			
16	WPSNO.3작성하기	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 산업플랜트전공

교과목명			
공유압실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
유공압을 이용하여 제어방식을 선정하고 시스템의 작동회로를 구성하 여 설계할 수 있다.		-자체교재 -NCS 학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	유공압 개요 및 안전	3			
2	공압 제어방식 선정	3			
3	유압 제어방식 선정	3			
4	공압 기본회로 설계	3			
5	공압 방향제어회로	3			
6	공압 속도제어회로	3			
7	공압 압력제어회로	3			
8	공압 순차제어회로	3			
9	유압 기본회로 설계	3			
10	유압 속도·압력제어	3			
11	유압 실린더 제어	3			
12	유공압 응용회로	3			
13	회로 작동 검증	3			
14	회로 이상진단	3			
15	회로 수정·개선	3			
16	종합실습 및 평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 산업플랜트전공

교과목명			
공조냉동실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
공조냉동설비를 구성하는 장치의 명칭과 기능을 파악하고 주어진 도면에 따라 자재를 산출하고 제작하여 설비의 제작과 설치 및 유지관리할 수 있는 기술을 습득한다.	- 공조냉동실기 - NCS 교재 등

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	강의계획안내 및 OT	3			
2	냉동설비실무	3			
3	공조설비실무	3			
4	공조설비배관실무	3			
5	공조냉동설비도면파악	3			
6	가스용접장치구성	3			
7	가스용접실습1	3			
8	가스용접실습2	3			
9	중간평가	3			
10	동관벤딩실습	3			
11	종합작품실습1	3			
12	종합작품실습2	3			
13	종합작품실습3	3			
14	종합작품실습4	3			
15	종합작품실습5	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 산업플랜트전공

교과목명			
설비전기실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
공조냉동설비의 성능을 최대한으로 유지하고 경제적인 운전을 위하여 전기측정기 사용법과 설비전기제어시스템을 파악하고 제어장치를 설치 할 수 있다.	공조냉동제어실습 등

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	강의계획설명 및 OT	3			
2	설비전기실습기초이론	3			
3	설비제어부품의 명칭과 기능	3			
4	전기계측기 사용법	3			
5	설비장치의 명칭과 기능	3			
6	설비제어도면파악1	3			
7	설비제어도면파악2	3			
8	설비제어도면파악3	3			
9	중간평가	3			
10	설비제어장치구성 및 동작시험1	3			
11	설비제어장치구성 및 동작시험2	3			
12	설비제어장치구성 및 동작시험3	3			
13	설비제어장치구성 및 동작시험4	3			
14	설비제어장치구성 및 동작시험5	3			
15	설비제어장치구성 및 동작시험6	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 산업플랜트전공

교과목명			
시퀀스제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
시퀀스제어 회로를 구성하는 제어기구의 기능을 파악하고 제어회로에 따른 제어동작을 이해하고 제어회로를 구성할 수 있다.	- 시퀀스제어실습 - 자체 교재 등

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	강의계획설명 및 OT	3			
2	시퀀스제어 기초	3			
3	시퀀스제어회로	3			
4	제어부품의 기능과 결선	3			
5	제어회로도 파악 및 동작이해1	3			
6	제어회로도 파악 및 동작이해2	3			
7	제어회로도 구성하기1	3			
8	제어회로도 구성하기2	3			
9	중간평가	3			
10	제어회로도 구성하기3	3			
11	제어회로도 구성하기4	3			
12	제어회로도 구성하기5	3			
13	제어회로도 구성하기6	3			
14	제어회로도 구성하기7	3			
15	제어회로도 구성하기8	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 산업플랜트전공

교과목명			
자동화용접실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
자동화용접기기의 원활한 운영과 실험실습을 통해 최적조건으로 자동화용접을 할수있다.	자동화용접실습

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	개요설명 및 오리엔테이션, 연구실안전교육	3			
2	서브머지드 용접기 조작하기	3			
3	서브머지드 아래보기 비드놓기	3			
4	서브머지드 아래보기 V형맞대기용접하기	3			
5	CO2 자동용접 아래보기 비드놓기	3			
6	CO2 자동용접 아래보기 V형맞대기용접하기	3			
7	로봇용접기 구성 및 Teaching Pendant 이해하기	3			
8	로봇용접기 동작 준비 및 JOB 파일 만들기	3			
9	로봇용접기 로봇 작업 원점 프로그램 작성하기	3			
10	로봇용접기 티칭 프로그램 작성 하기	3			
11	로봇용접기 로봇 속도 설정하기	3			
12	로봇용접기 로봇 자동 전환하기	3			
13	로봇용접기 로봇용접 위빙 설정하기	3			
14	로봇용접기 용접조건 설정하기	3			
15	로봇용접기 파일수정 및 토치 크린 설정하기	3			
16	직선, 원 원호에 대한 직선비드 및 위빙 용접하기	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 산업플랜트전공

교과목명			
플랜트CAD/CAE실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
플랜트설계에서 시뮬레이션을 통해 설계의 적정성을 확인하고 최적의 설계를 할수 있는 SolidworksP/G을 기반으로 유한요소메시생성을 포함한 3D 모델링, 구조해석, 열유체 해석 등 플랜트전문프로그램을 사용한 도면 등 그리고 현업에 적용할 수 있는 차세대기술자로써의 능력과 지식을 갖도록 한다.	플랜트CAD/CAE

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Solidworks의Setup	3			
2	Solidworks화면구성	3			
3	스케치의기초및구속조건및기본피쳐기능이해하기	3			
4	파트템플릿작성,응용피쳐활용법과사용자정의재질작성법	3			
5	DesignTable과Configuration을이용한파트작성및조립품템플릿작성	3			
6	Bottomup방식조립품의분해도작성,조립품의설정추가활용법과조립품분석	3			
7	도면템플릿작성하기,단품에대한도면작성및조립품도면작성	3			
8	FEM의기초해석	3			
9	단품에대한선형정적해석	3			
10	어셈블리의억지끼워맞춤해석	3			
11	Shell/혼합요소를사용한해석	3			
12	커넥터를이용한해석	3			
13	파라메트릭해석	3			
14	전경계조건설정과후처리,메시와결과의상관관계이해	3			
15	좌굴해석과열전달/열응력해석	3			
16	최적화해석	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 산업플랜트전공

교과목명			
특수용접심화실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
용접기를 이용하여 필렛, 맞대기용접 등을 통화여 현자에 필요한 복합적인 용접심화실습을 학습한다.	특수용접실습

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	개요설명및오리엔테이션	3			
2	GTAW 비드쌓기	3			
3	GTAW 수평쌓기응용1	3			
4	GTAW 수평쌓기응용2	3			
5	GTAW 수평쌓기응용3	3			
6	GTAW 수직쌓기응용1	3			
7	GTAW 수직쌓기응용2	3			
8	GTAW 필렛응용실습	3			
9	GTAW 맞대기응용실습1	3			
10	GTAW 맞대기응용실습2	3			
11	GTAW 맞대기응용실습3	3			
12	GTAW 복합구조물실습1	3			
13	GTAW 복합구조물실습2	3			
14	GTAW 복합구조물실습3	3			
15	GTAW 복합구조물실습4	3			
16	GTAW 복합구조물 용접평가	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 산업플랜트전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전 과정을 통하여 습득한 전공지식을 활용하여 현장성 있는 실무를 산업현장에서 선행학습을 통하여 실무에 적용 할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업현장 적응 실무 실습	40			
2	산업현장 적응 실무 실습	40			
3	산업현장 적응 실무 실습	40			
4	산업현장 적응 실무 실습	40			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 산업플랜트전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
전 과정을 통하여 습득한 전공지식을 활용하여 현장성 있는 실무를 산업현장에서 선행학습을 통하여 실무에 적용할 수 있다.		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업현장 적응 실무 실습	40			
2	산업현장 적응 실무 실습	40			
3	산업현장 적응 실무 실습	40			
4	산업현장 적응 실무 실습	40			